

# FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE  
FEIRA DE  
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 8 / 9, n. 103, jul. / ago. 2001

ISSN 1415-8779

## OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

## EDITORIAL

No mês de agosto, completamos mais um ano de publicação do Folhetim de Educação Matemática. Já se passaram 8 anos desde o primeiro número, o que para nós é, sem dúvida, uma vitória, sobretudo pelo reconhecimento e aceitação do *Folhetim*.

Nesse número, concluímos a abordagem sobre a Geometria, iniciada no número 102.

A partir do questionamento de vários alunos, a coluna *Pergunte que o NEMOC Responde* trata dos paradoxos, em particular daqueles tipos que suscitaram investigações de caráter matemático/filosófico. Vale a pena a leitura, principalmente pela clareza como o assunto é tratado.

## COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)  
Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

## PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

### Pergunta. Geometrias (Continuação).

R. O duplo caráter de transformação e invariância contido no conceito de grupo, transforma-o em um instrumento extraordinário de construtividade e consequentemente de fecundidade. Veja o que o grande psicólogo Jean Piaget escreveu em seu livrinho (apenas 125 páginas) *O Estruturalismo*: "... É assim que o grupo dos deslocamentos deixa invariantes, além das dimensões das figuras deslocadas (portanto distâncias), os seus ângulos, paralelas, retas, etc.. Pode-se então variar as dimensões mas conservando todo o resto, e obtém-se um grupo mais geral de que o grupo dos deslocamentos, que se torna um subgrupo: é o das *similitudes*, que permite aumentar uma figura sem lhe modificar a forma. Pode-se depois modificar os ângulos, mas conservando as paralelas e as retas, etc.; obtém-se, assim, um grupo ainda mais geral do qual o das similitudes se torna subgrupo: é o da *geometria afim*... Continuar-se-á modificando as paralelas mas conservando as retas: chega-se, então, ao grupo *projetivo* (perspectiva, etc.) do qual os precedentes se tornam subgrupos encaixados. Finalmente, pode-se não conservar já as próprias retas e considerar figuras de certo modo elásticas de que só são mantidas as correspondências biunívocas e bicontínuas entre os seus pontos e será este o grupo mais geral ou grupo dos "*homeomorfismos*", próprio da *Topologia*. Assim, as diferentes geometrias, que pareciam constituir o modelo de descrições estáticas, puramente figurativas e repartidas por capítulos disjuntos, não formam já, utilizando a estrutura de grupo, senão uma vasta construção cujas transformações permitem, pelo encaixe de subgrupos, passar de uma estrutura a outra (sem falar na métrica geral que podemos apoiar na topologia para daí tirar as métricas particulares, não euclidianas ou euclidianas, e voltar por aí ao grupo dos deslocamentos)."



Essa interessante citação do grande psicólogo é pertinente, pois ele sustenta uma tese bastante repetida pelos educadores que lhe seguem os passos. Qual é essa tese? Para Piaget, a criança adquire, primeiro, as noções topológicas e, em seguida, as métricas.

Inicialmente (dos três aos sete anos, aproximadamente) a criança experimenta ausência dos princípios de invariância com relação às dimensões dos objetos quando eles sofrem deslocamentos. Nesse estágio de *representação topológica*, como é denominado por alguns psicólogos, a criança, exemplificando, faz "confusão" entre um losango e um quadrado. Supondo verdadeira essa tese, suas implicações no ensino da matemática são importantes. A primeira delas é talvez a mais importante é a seguinte: noções que os matemáticos consideram como elementares como a de número, por exemplo, precisaria de um longo período para ser construída pela criança. Tal observação é válida para outras noções euclidianas, consideradas elementares: conservação e distâncias, dimensões, etc. Isso aliás é intuitivo para muitas mães pobres, as quais para "enganarem" seus filhos na faixa etária mencionada (dos três aos sete anos aproximadamente), costumam espalhar a comida (que é muito pouca) no prato, dando-lhes a ilusão de mais comida. Com essa última observação, bastante dolorosa, porque verdadeira, encerramos nossa resposta ao colega J. dos Santos Almeida de Salvador, que nos privilegiou com a sua pergunta. ●

**Pergunta.** Muitos alunos perguntam *qual o significado da palavra paradoxo e qual a relação dela com a matemática*.

R. A palavra *paradoxo* está muito relacionada com a matemática, a lógica e até mesmo com a filosofia. Isso é compreensível, pois ela gravita em torno de uma idéia bastante perturbadora e criadora de problemas, alguns dos quais até hoje insolúveis: a idéia de *infinito*. Nesta exposição teremos oportunidade de abeirarmos não só dessas idéias como de outras, de certa forma pertencentes ao mesmo campo semântico das idéias de *paradoxo* e *infinito*. A palavra *paradoxo* não possui um significado unívoco. De acordo com a sua etimologia significa um enunciado à margem da opinião aceita. É aquilo que choca o senso comum. Exemplificando: o seguinte enunciado é paradoxal: "Carlos atingiu 23 anos, passando por apenas cinco aniversários". Para desfazer o "absurdo" acima basta recordar, que, enquanto a idade de uma pessoa é medida pelo tempo decorrido, os aniversários coincidem com o dia do nascimento. Logo concluímos que Carlos nasceu em 29 de fevereiro; desfaz-se assim, o "mistério". Dentro desse mesmo significado pode-se considerar paradoxal a afirmativa de que há o mesmo número de número pares e ímpares. Com outro significado, ficamos chocados quando um argumento legítimo nos conduz a uma conclusão inteiramente falsa. Aqui, incluímos os famosos paradoxos de Zenão no seu empenho em mostrar a incompreensibilidade do movimento (Vide Folhetins 76 e 77). Existe, ainda, um outro significado para a palavra *paradoxo*: quando, aparentemente, de maneira legítima, mostra-se que alguma coisa pode ser verdadeira ou falsa, ao mesmo tempo. Alguns autores chamam esse tipo de paradoxo de *antinomia*.

Um exemplo histórico dessa situação é dada

#### NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 8/9, n. 103, jul. / ago. 2001 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-8086 - **CEP:** 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br



pelo paradoxo de Epimênides, cretense, que afirmava: *todos os cretenses são mentirosos*. Ora, afirmar que todos os cretenses mentem, ele, Epimênides, também cretense, mente ou fala a verdade? Suponha, primeiro, que Epimênides fala a verdade; logo, sua afirmativa é falsa. Suponha, agora, que ele é mentiroso; logo, ele falou a verdade. É uma situação complicada: a assertiva de Epimênides parece ser verdadeira e falsa, ao mesmo tempo. Outra situação paradoxal e afim com essa é dada pelo *paradoxo do barbeiro*: *numa aldeia A existe um barbeiro que faz a barba de todos os homens de A que não se barbeiam a si mesmos*. Veja que situação absurda na qual foi colocado o pobre do barbeiro: ele não pode barbear-se e, igualmente, não pode deixar de fazer a sua própria barba. Em qualquer dessas duas alternativas, a decisão que o barbeiro tomar irá contra a definição que lhe foi dada: *fazer a barba de todos os homens de A que não se barbeiam a si mesmos*. Se ele se barbeia, não mais faz parte dos homens que não se barbeiam a si mesmos, e esses são os únicos homens que ele pode barbeiar. Se ele não se barbeia, então, pertence ao conjunto de pessoas que ele precisa barbeiar, isto é, daqueles que se barbeiam sozinhos. E então: ele se barbeia ou não? ... Paradoxos desse tipo são bem antigos e serviam até de gracejos na idade média. Os lógicos não os olhavam com a seriedade devida e foi preciso o desabrochar do século XX, quando eles retornaram a cena, "pipocando" na Teoria dos Conjuntos, elaborada por Cantor, para que seu estudo assumisse o destaque merecido, embora os problemas por eles levantados ainda continuem sem uma solução consensual da comunidade matemática.

Como dissemos, a Teoria dos Conjuntos, elaborada por Cantor, o foi de maneira ingênua e intuitiva. Veja como ele "define" conjunto: "*Por conjunto compreendemos uma coleção C, de determinados objetos c, bem distintos, de nossa concepção ou pensamento - chamados de elementos de C - dentro de uma totalidade*." Claramente, isso não é uma definição

pois permite a construção dos mais extravagantes monstros... Nessa mesma linha de idéias, encontra-se a definição de conjunto dada por Dedekind. São "definições" que fazem lembrar as do ponto e reta dados por Euclides: inúteis, porque obscuras e sem nenhuma operacionalidade. Dedekind chega mesmo a "*provar a existência de conjuntos infinitos*" ao considerar o "*conjunto dos pensamentos*". Veja o início dessa "demonstração": "O mundo das minhas idéias, isto é, a totalidade, S, de todas as coisas que podem ser objeto do meu pensamento, é infinito. Pois, se *s* é um elemento de S, então o pensamento *s'*, digamos, de que *s* pode ser objeto do meu pensamento, é ele mesmo um elemento de S...". Essa "demonstração" foge a qualquer padrão demonstrativo e, pela sua densidade subjetiva, não pode ser considerada como uma demonstração, mas, sim, como uma construção barroca sem nenhum suporte lógico. Ante o exposto, não é de se estranhar a "construção" dos mais bizarros conjuntos. O primeiro paradoxo publicado modernamente foi o do matemático italiano Cesar Burali-Forti. Vejamos ele mais de perto. Seja a sequência de números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O ordinal 11 (décimo segundo da sequência) representa o último elemento desse conjunto. Assim, considerando a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... de todos os naturais, corresponderia ao último elemento *m* dessa sequência o ordinal *m* + 1, donde se conclui que *m* não é o último, o que levou o matemático italiano a escrever: "O conceito de todos os números ordinais é um conceito em si mesmo contraditório, pois o último ordinal da série (começando com zero) é sempre maior que o último elemento". Nessa mesma linha há o "paradoxo de Cantor". Ele diz respeito ao *conjunto de todos os números cardinais, finitos e infinitos*. Esse conjunto possui um número cardinal ou não? Como na Teoria dos Conjuntos Cantoriana, cada conjunto devia possuir um número cardinal, então, o conjunto mencionado o possui. Ora, tal resposta leva à seguinte situação: o número correspondente a *todos* os cardinais deve ser maior do



que qualquer cardinal. Ainda, nessa mesma linha de raciocínio há a famosa "*antinomia russeliana*" devida ao grande filósofo, lógico e matemático inglês Bertrand Russell e constante de uma carta dirigida por Russell ao outro notável Frege, em 1902. Essa antinomia diz respeito ao conceito: "*conjunto de todos os conjuntos*" o qual leva a sérias contradições. Segundo a nebulosa definição de conjunto dada por Cantor, temos uma grande liberdade de criar diversos tipos de conjunto. Por exemplo: *um conjunto composto exatamente de todos aqueles conjuntos que não contém a si mesmos como elementos*. A propósito, Russell formulou a seguinte questão: "*Será que este conjunto de todos os conjuntos, que não contém a si mesmos como elementos, contém a si mesmo como elemento ou não?*"? Procuremos aclarar melhor essa "confusão". Nossa imaginação pode ser conduzida a dois tipos de conjuntos: aqueles que sejam elementos de si mesmos e aqueles que não o sejam. Exemplificando: o conjunto de todas as árvores, não é uma árvore. Logo, ele serve para ilustrar o segundo tipo acima. Quanto ao primeiro tipo, ele pode ser ilustrado pelo conjunto de todos os nossos pensamentos", pois ele mesmo, é um pensamento.

Retornemos à pergunta formulada por Russell: "*Será que este conjunto de todos os conjuntos, que não contém a si mesmos como elementos, contém a si mesmo como elemento, ou não?*" Qualquer que seja a resposta, entramos num beco sem saída, isto é, nos batemos com uma contradição, pois, se esse conjunto contém a si mesmo como elemento, então ele entra em choque com a sua definição de conjunto de todos os conjuntos que não contém a si próprios como elementos. Aqui, há, portanto uma contradição. Logo ele não contém a si próprio como elemento.

Mas, se ele não contém a si mesmo como elemento, então (como conjunto que não é elemento de si mesmo) ele deve ser elemento dele mesmo. Entramos, assim, naquilo que é designado pelos lógicos de "*círculo vicioso*" ou raciocínio circular. Para firmar melhor o entendimento dessa questão, compare-a com o paradoxo

do barbeiro. Agora, talvez, um pouco de formalização possa aclarar ainda mais a antinomia russelliana... Seja  $R$  o "conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos". Como  $R$  é um conjunto, se ele pertence a si mesmo, isto é, se  $R \in R$ , então ele não é elemento de  $R$ , ou seja  $R \notin R$ . Da mesma forma, se  $R \notin R$ , então  $R \in R$  (tenha sempre em mente a definição de  $R$ ). Podemos resumir:  $R \in R$  se e somente se  $R \notin R$ , isto é, *alguma coisa é verdadeira se e somente se não for verdadeira*. Parece que o surgimento desse tipo de paradoxo se acha ligado ao emprego - sem maiores cuidados - da palavra *todos*, o que nos leva, naturalmente a outro conceito, o do infinito, objeto da Teoria dos Conjuntos, pelo que vale a pena escrever algo acerca dessa extraordinária teoria. Desde o antigo ginásio estamos acostumados com o axioma euclidiano: "*o todo é maior que a parte*" considerado evidente por si mesmo... Antes de mais nada vejamos a diferença entre dois tipos de infinitos: *o infinito potencial e o infinito acabado*. O *infinito potencial* está ligado à possibilidade de repetição ilimitada, mentalmente, de uma mesma operação. Exemplificando: dado um número natural por maior que seja, temos a possibilidade de ultrapassá-lo através da operação de "*sempre juntar-lhe mais um*". O *infinito atual* ou *infinito acabado* é a tomada de consciência de todos os elementos de um conjunto infinito. Exemplificando: a totalidade dos números naturais, a totalidade dos números reais, etc. É como se seus elementos (uma infinidade) fossem dados simultaneamente, enquanto, no infinito potencial, seus elementos são dados sucessivamente. Neste infinito temos o *dever*: a série infinita de mudanças, em oposição ao ser imutável, que seria o infinito acabado, atualizado.

A existência do infinito acabado sofre contestações desde a antiguidade. Aristóteles, por exemplo, admitia apenas a existência do infinito potencial e mais perto de nós, Gauss, em 1831, escreveu: "sou contra o emprego de uma grandeza infinita como algo já realizado, o que nunca é permitido em Matemática. O infinito é apenas uma maneira de falar (*une façon de*



parler). Na realidade, falam de limites, aos quais podem aproximar-se certas quantidades, na medida que se desejar, ao passo que outros têm permissão de *crescer sem barreiras*." Enquanto isso, Cantor, com a sua extraordinária coragem intelectual, a qual talvez tenha faltado ao notável Gauss no caso das geometrias não euclidianas, escreveu: "Fui forçado, no decurso de muitos anos de esforços e experiências científicas, quase contra a minha vontade, pois contraria as tradições que me são valiosas, a pensar matematicamente em termos de números de grandezas infinitas, não só na forma do crescente ilimitado, como também na forma determinada do infinito acabado". Para se ter uma idéia da coragem intelectual de Cantor, é pertinente lembrar que as idéias de Gauss sobre esse assunto eram aceitas tanto por filósofos como por matemáticos. Em torno delas existia quase uma unanimidade. E todos nós sabemos como é penoso investir contra a tradição. Ademais, quem não se lembra da geometria euclidiana com o seu famoso axioma: "*O todo é maior que qualquer uma de suas partes*"? Claro, que partes próprias! O rompimento de Cantor contra toda a tradição filosófica e matemática ao tratar o infinito, causou-lhe dolorosos sofrimentos, como é sabido por todos. Quem poderia imaginar uma totalidade equivalente a uma de suas partes? A não ser que uma dessas partes fosse a própria totalidade. O axioma euclidiano estava acima de qualquer discussão! E, repetindo, durante séculos, em todas as escolas do mundo inteiro, como uma verdade "*evidente por si mesma*". Hoje, sua validade se restringe apenas quando a totalidade representa um conjunto finito. Quando ela representa uma infinidade acabada, o evidente é que ela pode ser equivalente a uma de suas partes. Pelo menos nós, assim, o aceitamos, embora sem deixar de experimentar um sentimento de espanto envolvido em grande fascinação. Cantor retoma uma das idéias mais simples e humilde da humanidade, a *idéia de correspondência* - como associação mental entre dois entes - e mostra que em conjuntos infinitos, o todo pode

ser equivalente a uma de suas partes. Vai mais além e define: "*um conjunto é infinito sempre que for equivalente a um subconjunto próprio de si mesmo. Caso contrário, o conjunto é finito*". Hoje, o estudante de graduação em matemática sabe estabelecer uma correspondência biunívoca entre a totalidade dos números naturais (como infinito acabado) e a totalidade dos números pares - que é uma parte dos números naturais:

|   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |     |      |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | ... | $n$  |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑  | ↑  | ↑  | ↑  | ↑  | ↑  |     | ↑    |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ... | $2n$ |

De uma só vez, esse eminente matemático questiona o célebre axioma euclidiano e postula a existência do infinito acabado. Enveredando decididamente por novos caminhos, ele generaliza o conceito de cardinalidade de conjuntos finitos; agora, esse conceito é estendido para conjuntos infinitos. O primeiro cardinal passa a ser o do conjunto dos números naturais, designado por  $\aleph_0$  (*aleph-zero* primeira letra do alfabeto hebraico). Enquanto a cardinalidade de um conjunto com um número finito de elementos é representado simplesmente por um número natural, a cardinalidade de um conjunto infinito é representado por um *número transfinito*. Assim, o primeiro transfinito é o aleph-zero e, doravante qualquer conjunto que possa ser colocado em correspondência biunívoca com os números naturais é chamado de *conjunto enumerável* e de mesma potência (mesma cardinalidade) do conjunto dos naturais. Enumerar, contar os elementos de uma coleção, é colocá-los em correspondência biunívoca com uma parte ou com a totalidade dos números naturais. Cantor demonstrou serem os conjuntos dos números pares, dos números ímpares, dos números racionais, da mesma grandeza, da mesma potência dos naturais. Todos eles são enumeráveis infinitos. E o conjunto dos números reais? Ele é enumerável? Seus elementos podem ser



postos em correspondência biunívoca com os números naturais? Essas duas totalidades infinitas possuem a mesma potência? Tentemos comparar as propriedades dos números racionais com as propriedades dos números reais.

I) O conjunto dos pontos de uma reta (isto é, o que é o mesmo, em certo sentido, o conjunto dos números reais) é infinito; o dos racionais também o é.

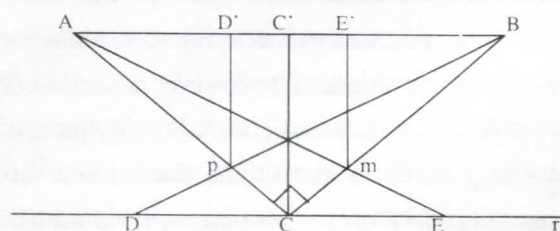
II) Ambos os conjuntos são ordenados: dado um ponto  $P$  da reta e outro ponto  $A$ , este precede àquele se estiver a sua esquerda; dados dois racionais  $x$  e  $y$ ,  $x$  precede  $y$  quando  $x$  for menor que  $y$ .

III) Dados dois racionais distintos quaisquer entre eles há uma infinidade de outros racionais; o mesmo acontece com dois reais distintos quaisquer. Conjuntos com essa propriedade são chamados de *densos*. Mais formalmente um conjunto  $C$  é denso se nele existe uma relação de ordem  $\mathcal{R}$  com a seguinte característica: sempre que  $x \mathcal{R} z$  (supondo  $x \neq z$ ), existe um  $y$  tal que  $x \mathcal{R} y$  e  $y \mathcal{R} z$ , ou seja, dados dois elementos distintos,  $x$  e  $z$ , de  $C$ , há um elemento  $y$  entre eles. Apesar de ambos possuírem essas três propriedades, seus elementos não podem ser postos em correspondência biunívoca. O conjunto dos pontos da reta ou o conjunto dos reais, não é enumerável. A potência dos reais é de outro tipo. A cardinalidade dos reais é maior que a cardinalidade dos naturais. Na realidade, chamando de  $c$  a cardinalidade dos reais, demonstra-se que:

$$c = 2^{\aleph_0}$$

Mas, o que impede a correspondência biunívoca entre os dois conjuntos? A resposta é dada pela notável propriedade dos reais: a *continuidade*, propriedade inexistente tanto nos naturais como nos racionais. Como se não bastasse tantos resultados admiráveis, essa teoria nos surpreende com este: pode-se estabelecer uma correspondência biunívoca entre os pontos de uma reta e os pontos de um segmento. Seja  $AB$  um segmento e  $r$  uma reta qualquer paralela à  $AB$ . Liguemos  $A$  e  $B$  ao ponto  $C$ , da reta  $r$ , de tal maneira que o ângulo  $ACB$  seja

reto. A projeção  $C$  sobre  $AB$  é  $C'$ . Seja  $D$  um ponto qualquer de  $r$  à esquerda de  $C$  e o liguemos ao ponto  $B$ . Sobre o segmento  $AC$ , temos o ponto  $p$ , cuja projeção sobre  $AB$ , será  $D'$ . Do exposto se conclui: a qualquer ponto  $D$  (à esquerda de  $C$ ) corresponde outro ponto  $D'$  à esquerda de  $C'$ . Analogamente, seja um ponto qualquer  $E$  de  $r$  à direita de  $C$  e o liguemos ao ponto  $A$ . Sobre o segmento  $BC$  determinamos o ponto  $m$  cuja projeção sobre  $AB$  é  $E'$ . Logo: a qualquer ponto (à direita de  $C$ ) corresponde o ponto  $E'$  à direita de  $C'$ . De uma maneira inteiramente análoga, o que acabamos de fazer pode ser estendido para todos os pontos da reta  $r$ , ficando, desta forma, estabelecida uma correspondência biunívoca entre os pontos da reta  $r$  e o segmento  $AB$ . ●



*Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.*

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

## PRÓXIMO NÚMERO

*Aguardem!*

## NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.